W04A · 이웃 기반 CF의 개선 · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. 이웃 수 k와 추천 수 N은 각각 무엇을 제한하는가?

k는 한 영화의 평점 예측에 사용하는 평가자 수의 상한이고 N은 최종 추천 목록의 길이다. 목표 영화의 유효 평가자가 부족하면 실제 이웃 수는 k보다 작다.

2. 목표 영화의 미평가자를 제거하는 일과 상위 k명 선택 중 무엇을 먼저 해야 하는가?

목표 영화 평가자, 자신 제외, 양의 유사도와 임계값을 먼저 적용한 뒤 유사도 순으로 최대 k명을 선택한다. 먼저 전체 사용자 상위 k명을 고르면 목표 영화를 평가한 유효 이웃을 불필요하게 놓칠 수 있다.

3. KNN과 Thresholding은 이웃 수와 유사도 중 무엇을 직접 통제하는가?

KNN은 평가자 중 최대 k명을 선택하며 마지막 이웃의 유사도는 상황에 따라 다르다. Thresholding은 유사도가 임계값보다 큰지 판단하므로 인원수는 달라진다. 둘을 함께 적용할 수도 있다.

4. 검증 RMSE가 최소인 k를 찾을 때 테스트 데이터를 반복 사용하면 어떤 문제가 생기는가?

테스트 결과가 설정 선택에 반영되면 그 데이터에 맞춰 선택하게 되어 최종 성능 추정이 낙관적일 수 있다. train으로 통계를 만들고 validation으로 k와 보정 여부를 선택한 후 설정을 고정한다. train+validation으로 재학습한 모델을 test에서 한 번 평가한다.

5. 사용자 평균을 구할 때 미관측 평점을 0으로 채운 표를 사용하면 안 되는 이유는 무엇인가?

미관측은 실제 0점이 아니다. 관측 평점의 합을 관측 개수로 나눠야 한다. U1의 평균은 (5+3+1)/3=3이다. 0을 포함해 다섯 영화로 나누면 1.8이 되어 평가 경향을 잘못 추정한다.

6. 평점편차 기반 CF에서 이웃 평균을 빼고 마지막에 대상 사용자 평균을 더하는 이유는 무엇인가?

각 이웃이 자신의 평소 수준보다 얼마나 높거나 낮게 평가했는지를 같은 기준에서 집계한다. 그 상대적 선호를 대상 사용자의 점수 수준으로 되돌리기 위해 대상 사용자 평균을 더한다. 코사인까지 바꾸는 Pearson CF와는 구별한다.

7. 평균 보정 후 예측이 5를 넘거나 유효 이웃이 없으면 어떻게 해석해야 하는가?

편차 보정은 양의 원평점 가중평균과 달리 1~5 범위를 벗어날 수 있다. 이 실습은 clip 전 값을 근거와 함께 남기고 최종 예측만 1~5로 제한한다. 유효 이웃이 없으면 알려진 사용자 평균 등 사전에 정한 train 기반 대체를 사용하며 개인화 근거가 없음을 basis에 표시한다.